

國中數學 1 上 整數的運算 段考綜合練習卷 (第 1 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 3 分，共 45 分)

() 1. 儲蓄是一種美德，若皓皓將過年領到的紅包3000元存入郵局，可記為+3000，那麼皓皓從郵局領出500元，可記為下列何者？ 桃園石門112

- (A) -500 (B) +500 (C) -50 (D) +50

() 2. 下列敘述何者正確？ 高雄苓雅113

- (A) 正整數與負整數合稱為整數。 (B) 將A、B兩點所代表的數相減，即是AB距離。
(C) 任何數的絕對值一定是正數。 (D) 互為相反數的數相加必為0。

() 3. 在數線上將-1與-2兩點間的部分分成10等分後，得9個等分點，那麼由右向左數第7個等分點所表示的數為何？ 新北蘆洲113

- (A) -0.7 (B) -1.7 (C) -2.7 (D) -7

() 4. 若 x 、 y 為兩數，且 $|x-1|=a$ ， $|x-y|=b$ ， $a>b$ ，則下列何者不可能是 x 、 y 、1三數的大小關係？ 彰化福興113

- (A) $x<y<1$ (B) $y<1<x$ (C) $1<x<y$ (D) $y<x<1$

() 5. 若 $a<0$ 且 $b>0$ ，又 $|a|=7$ ， $|b|=5$ ，那麼 $a+b=$ ？ 彰化福興112

- (A) 12 (B) 2 (C) -12 (D) -2

() 6. $(-16)-18=$ ？ 屏東明正113

- (A) -2 (B) -34 (C) 2 (D) 34

() 7. 計算 $[98765-(-12345)]-[12347-(-98763)]$ 的值為何？ 桃園中興108

- (A) 0 (B) -2 (C) 98764 (D) 12346

() 8. 若 $ax^{2024}=13579$ ，則 $(a+10) \times 2024=$ ？ 高雄英明113

- (A) 33819 (B) 33719 (C) 135790 (D) 15603

() 9. 如附表，則下列何者錯誤？

x	a	-2	5
3	-12	-6	15
-4	b	c	d

- (A)
- $a = -4$
- (B)
- $b = -16$
- (C)
- $c = 8$
- (D)
- $d = -20$

() 10. 下列各式的計算結果何者為負數？

- (A) $(-9)^3 \times (-8^2)$
 (B) $(-7)^2 \times 6^2 \times (-5^2) \times 4^2$
 (C) $(-3)^5 \times (-2)^4 \times (-1)^3$
 (D) $(-1^2) \times (-1^3) \times (-1^4) \times (-1^5)$

() 11. 在數線上，O為原點，A點的坐標為a，B點的坐標為b。利用下列三個已知條件：1. $a + b < 0$ ；2. $a - b > 0$ ；3. $ab > 0$ ，判斷A、B、O三點在數線上的位置關係何者正確？

- (A) O、B、A (B) B、O、A (C) A、O、B (D) B、A、O

() 12. 下列哪一個數值最小？

- (A)
- 9.5×10^{-8}
- (B)
- 3×10^{-8}
- (C)
- 8.5×10^{-9}
- (D)
- 5.57×10^{-9}

() 13. 將 10^{-7} 以分數表示應為下列何者？

- (A)
- $\frac{1}{1000000}$
- (B)
- $\frac{7}{1000000}$
- (C)
- $\frac{1}{10000000}$
- (D)
- $\frac{7}{10000000}$

() 14. 下列四個算式的值，何者最大？

- (A) $(-2^3) - 1^2$ (B) $(-2)^2 \div (-1)^3$
 (C) $(-2)^3 \div (-1)^2$ (D) $(-3)^2 + (-1)^3$

() 15. 下列(甲)~(己)中，有幾個數可以用科學記號表示成 2.8×10^{-5} ？(甲)0.000028；(乙) $\frac{28}{1000000}$ ；(丙) $\frac{7}{250000}$ ；(丁)0.00028；(戊) $\frac{7}{25000}$ ；(己) $\frac{280}{100000}$ 。

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

二、填充題（每題 4 分，共 40 分）

1. 絕對值小於6的所有整數共有 _____ 個。

2. 甲數為正整數，且絕對值小於甲數的整數有13個，求甲數 = _____。

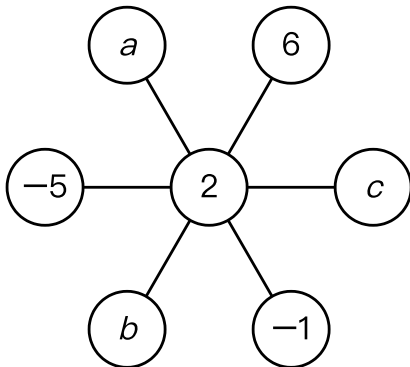
3. 如右圖，數線上有P(p)、Q(q)、R(r)、S(s)四點，若 $|p-s|=16$ ， $|p-r|=11$ ， $|q-s|=13$ ，則 $|q-r|$ =

臺北民生108



4. 已知右圖中的每一條直線上三個數字和都是7，則 $a+b+c$ =

台中居仁113



5. 若小明在數線上原點的左邊5個單位處，小凱在小明的右邊4個單位處，小美在小凱左邊3個單位處，已知他們三人所在位置的坐標分別為a、b、c，則 $a+b+c$ =

彰化溪湖112

6. 某次考試有測驗題50題，答對一題得2分，答錯一題倒扣1分，不答不扣分，若佩玲僅做45題得72分，則佩玲答對

屏東中正113

7. 若要從0、1、(-2)、3、(-4)、5、(-7)、(-8)、9這九個數中，任意挑選出四個數，使其乘積為最小，則其乘積的最小值為

高雄陽明113

8. 若 $2+2+2+2=2^a$ ， $3\times3\times3\times3\times3=3^b$ ， $4^2\times4^3=4^c$ ，則 $a+b+c$ =

嘉義北興108

9. 以科學記號表示0.00921=

高雄翠屏113

10. 3.75×10^8 化成整數的形式後，共有m位數； 2.43×10^{-8} 化成小數的形式後，從小數點後第n位開始出現不是0的數字，則 $m+n$ =

彰化大同108

三、計算題（每題 5 分，共 15 分）

1. 計算 $100 + 99 - 98 - 97 + 96 + 95 - 94 - 93 + \dots + 8 + 7 - 6 - 5 + 4 + 3 - 2 - 1 = ?$

彰化永靖108

2. 小襄設計了一台機器人在數線上左右移動，第1分鐘往左走1個單位長，第2分鐘往右走2個單位長，第3分鐘往左走3個單位長，以此類推。若數線上右邊為正、左邊為負，請回答下列問題：

新北土城113

(1) 在第25分鐘，機器人會往左或往右走幾個單位長？

(2) 經過30分鐘，機器人會在出發點的左邊還是右邊？

(3) 如果機器人一開始在數線上坐標為12的地方，經過30分鐘時，機器人所在的坐標為何？

3. 材料科技日新月異，廠商推出奈米級塗料，可提供優異的抗菌能力及自潔功能，故極適合用於室內牆壁，提供其持久抗老化及抗汙漆的能力。有三種塗料可供選擇，A塗料分子大小為0.2微米，B塗料分子大小為80奈米，C塗料分子大小為0.000027毫米。請比較A、B、C三種塗料的大小。(已知1毫米= 10^{-3} 公尺，1微米= 10^{-6} 公尺，1奈米= 10^{-9} 公尺)

台中五權113